

Auteur: Tiffany Kegels
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3A nr. 36.16

Bereken de afgeleide functie van $f(x) = \ln(x^3 + \sqrt{x^6 + 1})$

$$f'(x) = \frac{1}{x^3 + \sqrt{x^6 + 1}} \cdot \left(3x^2 + \frac{1}{2}(x^6 + 1)^{-\frac{1}{2}} \cdot 6x^5 \right)$$

$$= \frac{3x^2 \cdot \frac{x^3 + \sqrt{x^6 + 1}}{\sqrt{x^6 + 1}}}{x^3 + \sqrt{x^6 + 1}}$$

$$= \frac{3x^2}{\sqrt{x^6 + 1}}$$

References